# 実装者/研究者から見た MPLS




***宇多仁***

***あやめプロジェクト***

***北陸先端科学技術大学院大学***

***zin@jaist.ac.jp***

# 発表概要

- MPLS実装「あやめ。」
- MPLSとMTU
  - Ethernet上でのMPLS
  - MPLSのマルチプロトコル対応
- MPLSの可能性
  - MPLSは高速ルータ実現技術だけじゃない
  - MPLSはVPN実現技術だけじゃない
- まとめ

# あやめ。プロジェクト

- *「次世代インターネットアーキテクチャ」に関する研究プロジェクト*
  - *@北陸先端科学技術大学院大学*
- 転送・制御分離アーキテクチャに注目
  - ラベルスイッチング技術

# MPLS実装「あやめ。」

- ***研究するなら実際に動かさなきゃ***
- **研究に利用しやすい実装がない**
  - **偏った実装はあとあと困る**
  - **「研究」の題材となるので拡張性は重要**
  - **ライセンス問題が研究の妨げになるのはイヤ**

# MPLS実装「あやめ。」(続き)

- 設計思想
  - 基本機能はどんな用途にでも用いられるよう汎用的に
  - 特に「研究」を意識して、拡張性を重視
  - 既存の使われ方に縛られない
- NetBSDに対する拡張として実装
  - ラベルスイッチング機構 (転送)
  - ラベル配布機構 (制御)
  - 関連ユーティリティー群の実装

# MPLS実装「あやめ。」の機能

- **対応データリンク**
  - **イーサネット** (GbE/Fast/Ethernet)
  - ATM (frame mode)
- **対応ネットワーク層プロトコル**
  - IPv4
  - IPv6 (**予定**)
- **制御機構**
  - LDP (RFC3036) w/ zebra, etc.
  - CR-LDP (draft-ietf-mpls-cr-ldp) w/ PDP, COPS

# 「あやめ。」の実証実験

WIDE研究会での実験ネットワーク

2000/09

OSPF/LDPを用いたネットワーク

基本的なMPLS機能の検証

2001/03

COPS/CR-LDPを用いたネットワーク

addmission controlによる細粒度なTE

MTUに関する問題が表面化

# MPLSとMTU (1)

- MPLSでは、SHIMヘッダ分パケットが大きくなる
  - L3 から見た MTU
    - Jumbo flame利用 => 1500のまま
    - Jumbo flame未利用 => SHIM分だけ小さく
- Jumbo flameはいつでも使える?

# MTU<1500問題

- MTU<1500のリンク
  - IPの仕様上は何ら問題ない
    - フラグメントorPMTUD
  - 筈だが、、、
- PMTUD&ファイアウォール
  - PMTUDではICMPを用いる (仕様)
  - ICMPを全てフィルタするパケットフィルタの存在 (運用)

# MTU<1500問題 (続き)

- ***いずれかの対策が必要***
  - ***PMTUDに関するICMPをフィルタしない***
  - ***PMTUDを無効にする (フラグメントを許す)***
- **が、ネットワーク提供者の立場**
  - **繋がらないサイトがあると顧客に怒られる**
- **解決策**
  - **MTU<1500のリンクをなるべく作らない**
  - **MTU<1500問題を広く知っていただく**

# LSP MTU

- MPLS = Multi Protocol Label Switching
- **様々なデータリンクの存在**
  => MTU**が異なるリンクの存在**
  => LSP**のMTUが動的に変化する可能性**
- LSP**のMTUについては長い間あまり考慮されていなかった**
  - **エッジルータでLSPのMTUを知るすべがない**
  - **網の構成によっては、コアルータでMTU exceedが起こる**

# コアルータにおけるMTU exceed

- MTU exceed時のある実装の動作
  - IPフラグメント・ICMP送出などが行われる
    - LDP/RSVPによって張られたLSPならばペイロードのプロトコルが分かる!?
    - ラベルスタックされたパケットは?
      => なんらかの方法で推定している!?

# Multi Protocol

- **ペイロード(ネットワーク層)プロトコルの多様化**
  - IPv6 over MPLS, L2 over MPLS, etc.
  - **推定だけでいいの**?
- Core LSR**における**Protocol**依存処理**
  - MTU exceed (fragment / ICMP too big)
  - TTL exceed (ICMP TTL exceed)
  - etc.

# コアルータにおけるMTU exceed (続き)

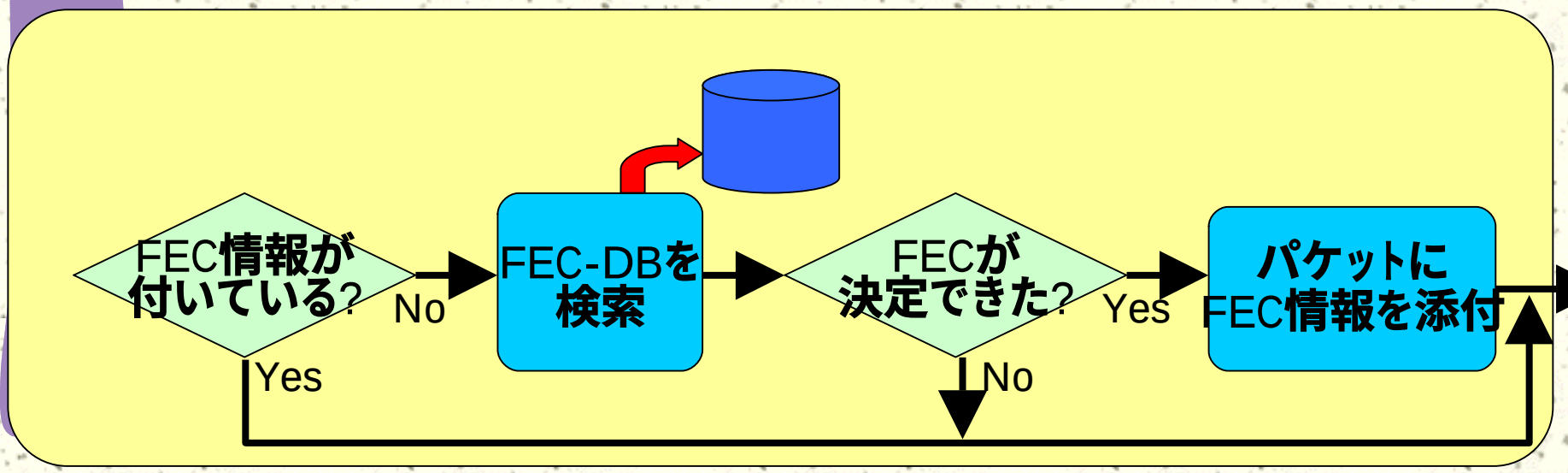
- LSP MTUをシグナリングするという動き
  - LSPのMTUをエッジが知ることで網内のコアルータにおけるMTU exceedを防ぐ
  - Draft-black-ldp-mtu-extensions-00
  - まだ普及していない
- Explicit NULLラベルの利用
  - ペイロードプロトコルを特定する識別子となるラベルを最深段に積む
  - あまり使われていない

# 研究者としての我々

- FECとは?
  - 同一転送クラス
  - そのクラスをどう定義するかは自由
    - (例) LDPでは、宛先アドレスを用いて定義
    - これにとらわれずに考えると...
- IPの限界とsub-IPの可能性
  - 既存L3にとらわれないTE
  - いったいどんなことが考えられるか....
    - 高位レイヤ情報を用いたFECの定義
    - 細粒度でのトラフィック制御

# Ingress LSRでのパケット区分器

- Smart FEC classifier
  - 高位レイヤの方がフローに対しより多くの情報をもっている
    => 各レイヤで属するFECの決定を試みる



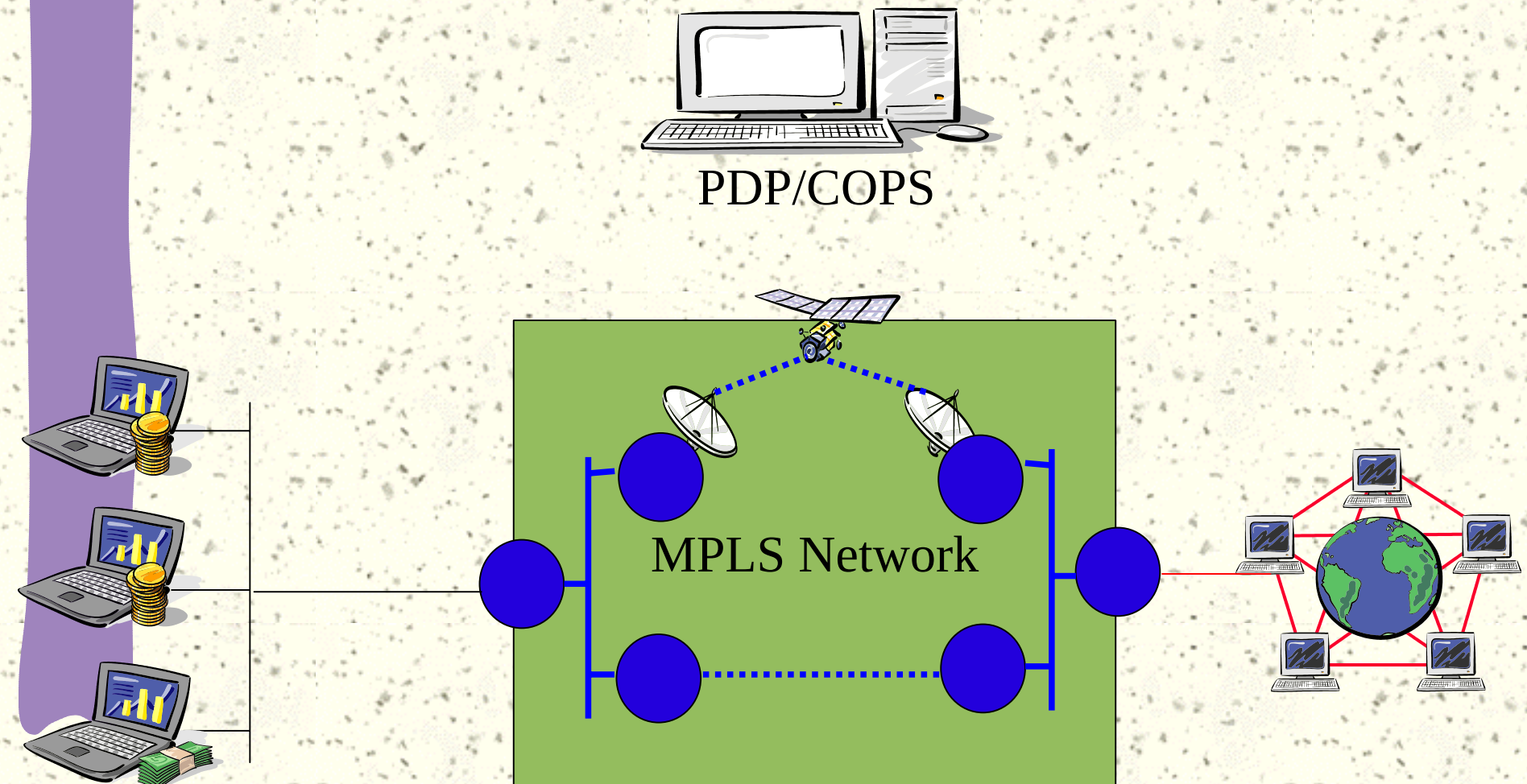
# 細粒度トラフィック制御 (1)

- IP経路制御にとらわれないTE
  - より高度な情報などを用いたTE
    - TCPフロー情報
    - 認証情報
    - サーバ･ネットワーク負荷
    - Etc.
  - より細かなタイムスパンでのTE
    - 動的SLAの提供
    - etc.

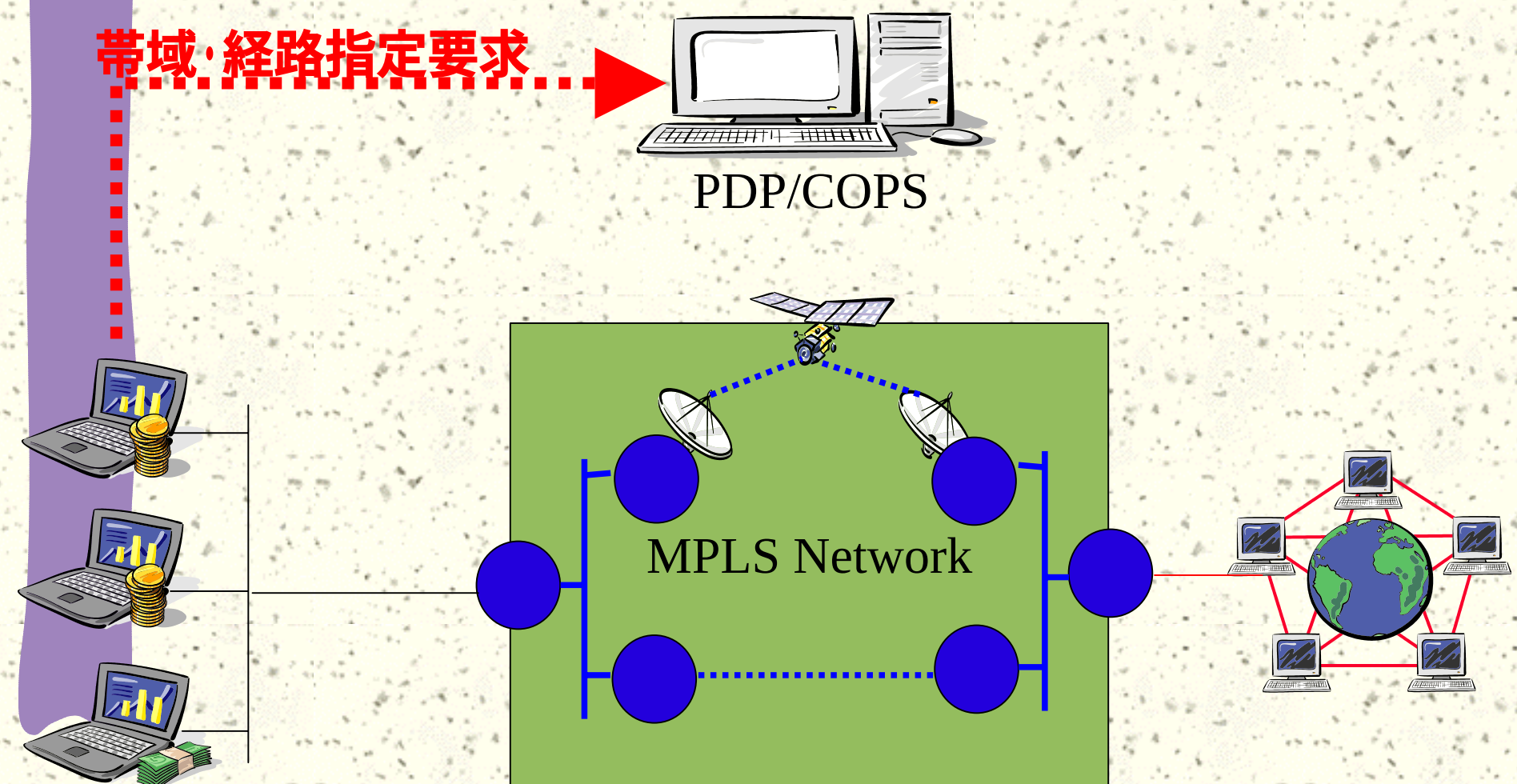
# 細粒度トラフィック制御 (2)

- **動的SLAの提供 (例)**
  - **ユーザの要求に応じたLSPの制御**
  - **LSPのFEC特性をNATに追従させる**
  - CR-LDP w/ addmission control (COPS)

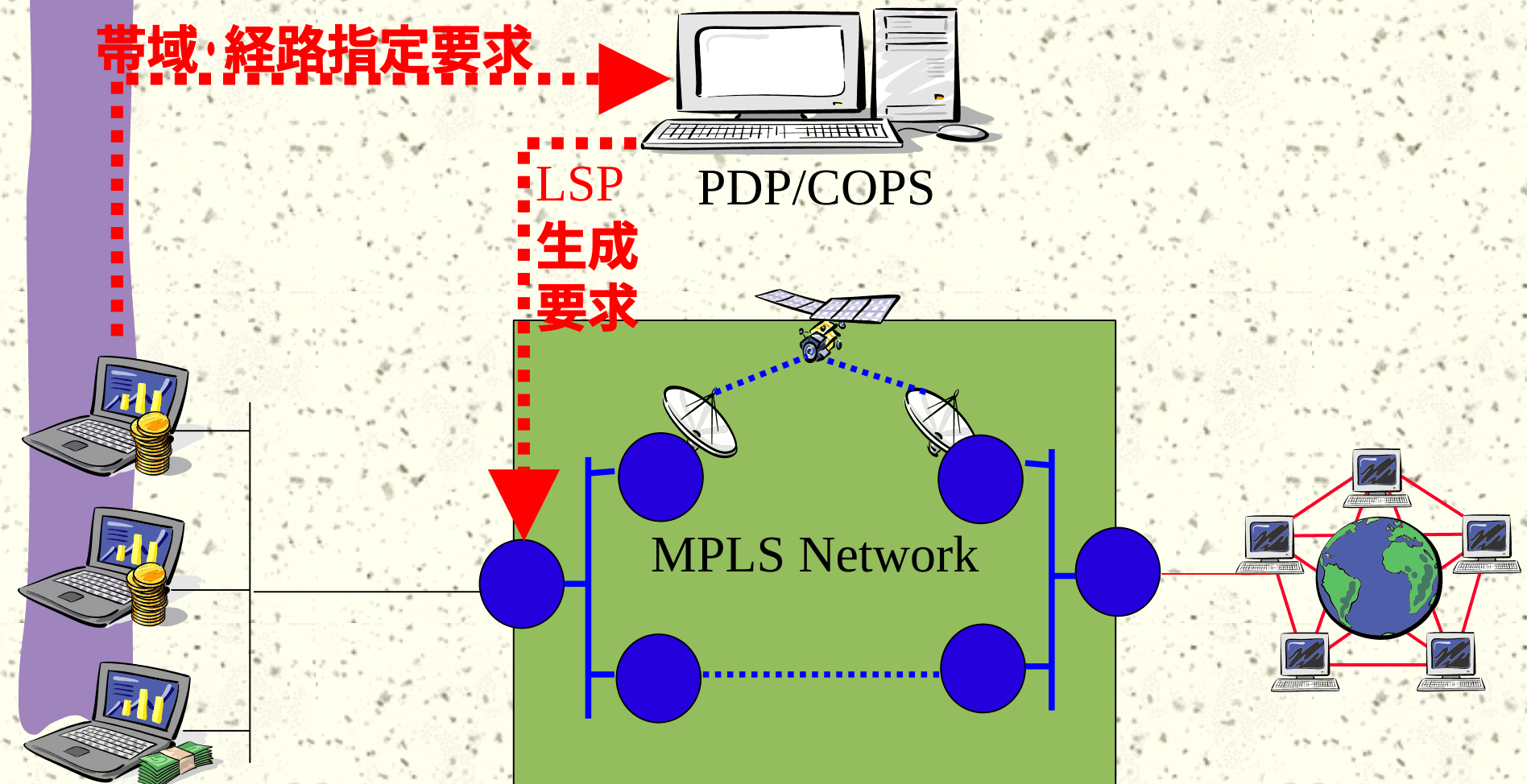
# 細粒度トラフィック制御 (3)
## 2001/03に行った実験から



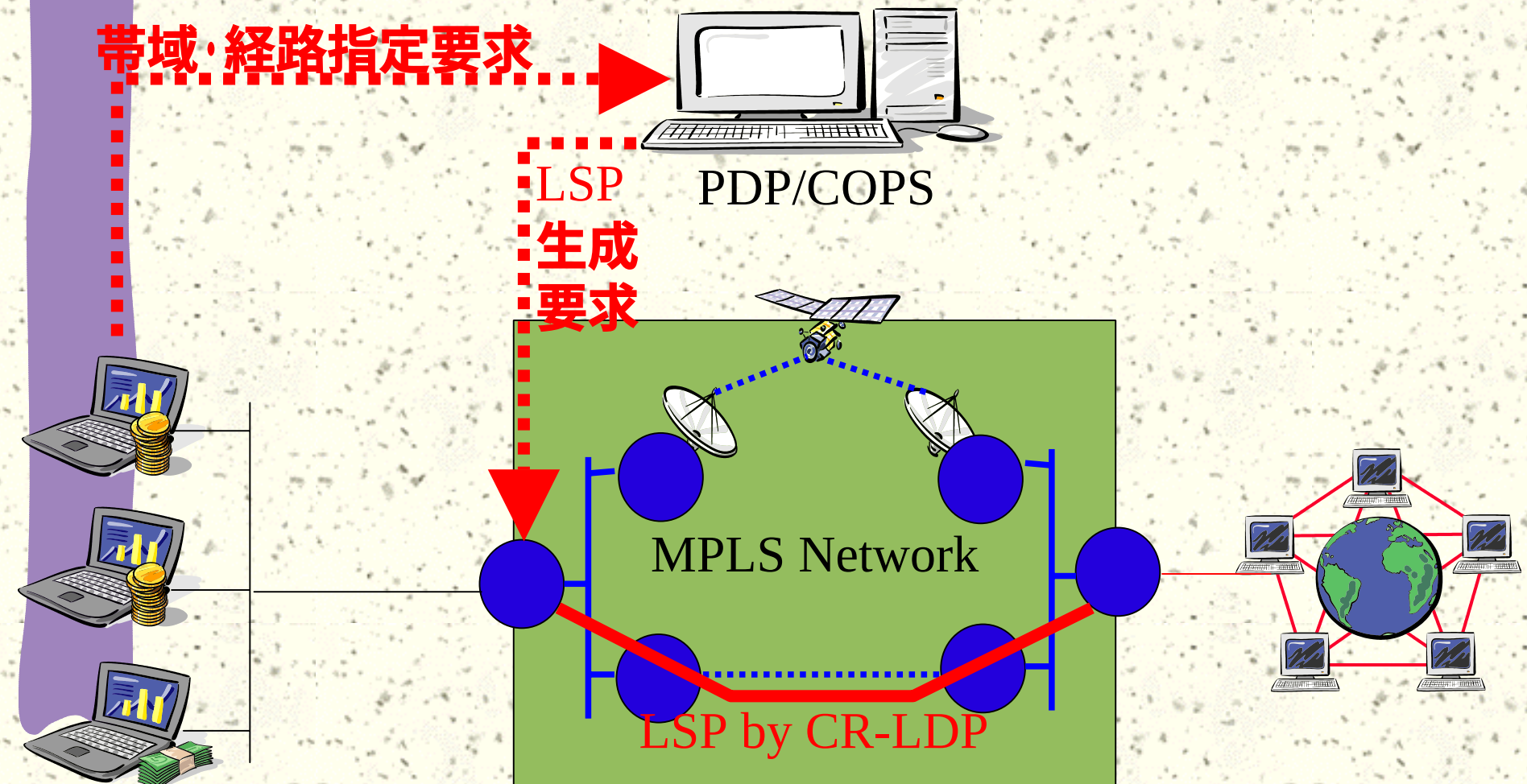
# 細粒度トラフィック制御 (3)
## 2001/03に行った実験から



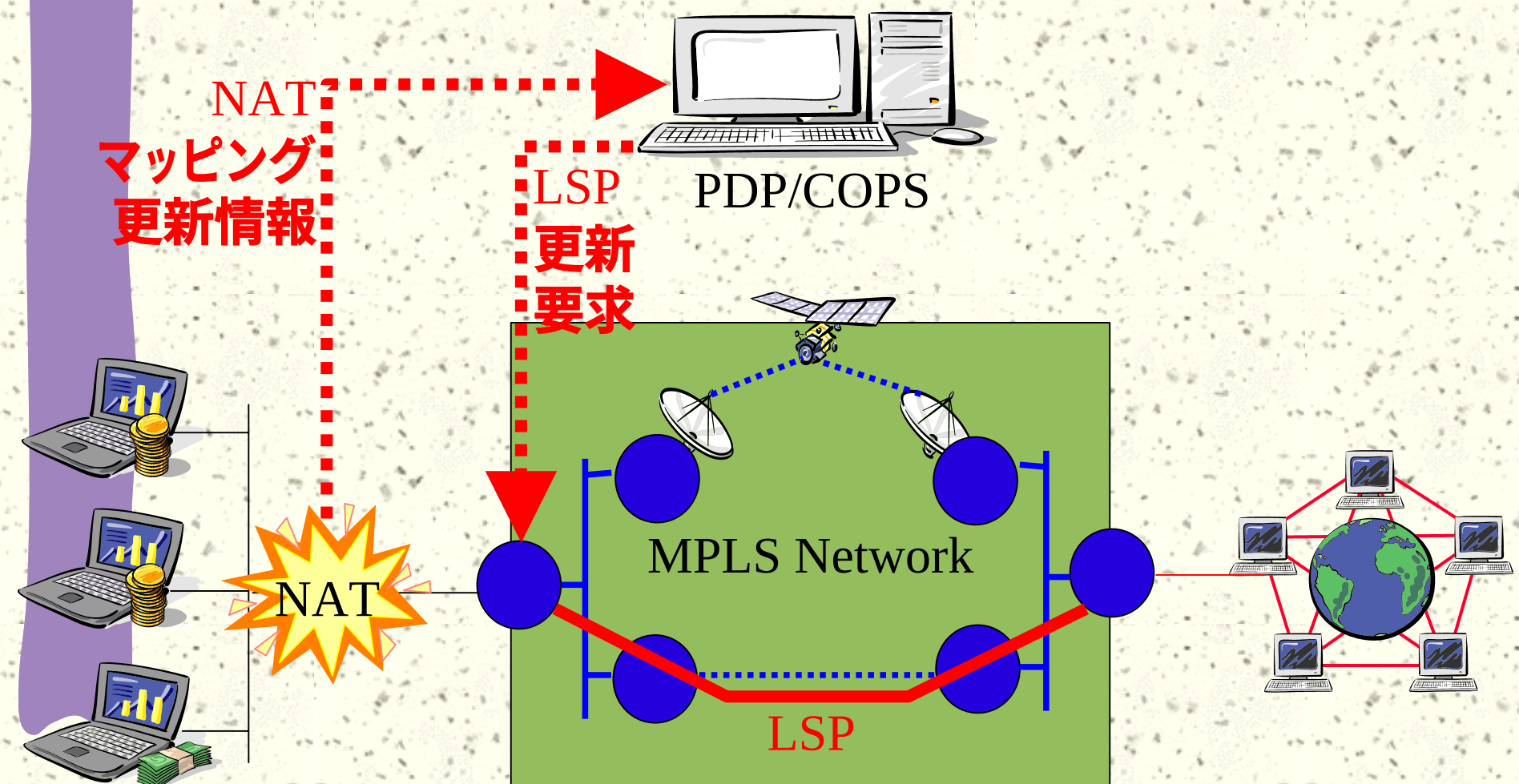
# 細粒度トラフィック制御 (3)
## 2001/03に行った実験から



# 細粒度トラフィック制御 (3)
## 2001/03に行った実験から



# 細粒度トラフィック制御 (3)
## 2001/03に行った実験から



# その他には

- 高速ソフトウエアルータ
- マルチキャスト
- LDPツールキット

# まとめ

- *あやめぷろじぇくと*
  - *次世代インターネットに関するさまざまな研究*
    - *転送・制御分離*
    - *トラフィックエンジニアリング*
  - *MPLS実装「あやめ。」の開発*
    - *Copyrightを気にせず使えるMPLS実装*
- ファイアウォール管理者の皆様
  - ICMPフィルタリングには要注意!!

# 「あやめ。」の配布

- MPLS実装AYAMEの配布
  - いろんな人に使ってもらいたい!
  - 使ってもらうことで、いろんな意見を貰いたい!
  - というわけで配布しています
- 配布情報等はWebにて、
  - http://www.ayame.org/

# おしまい



AYAME Project:

http://www.ayame.org/